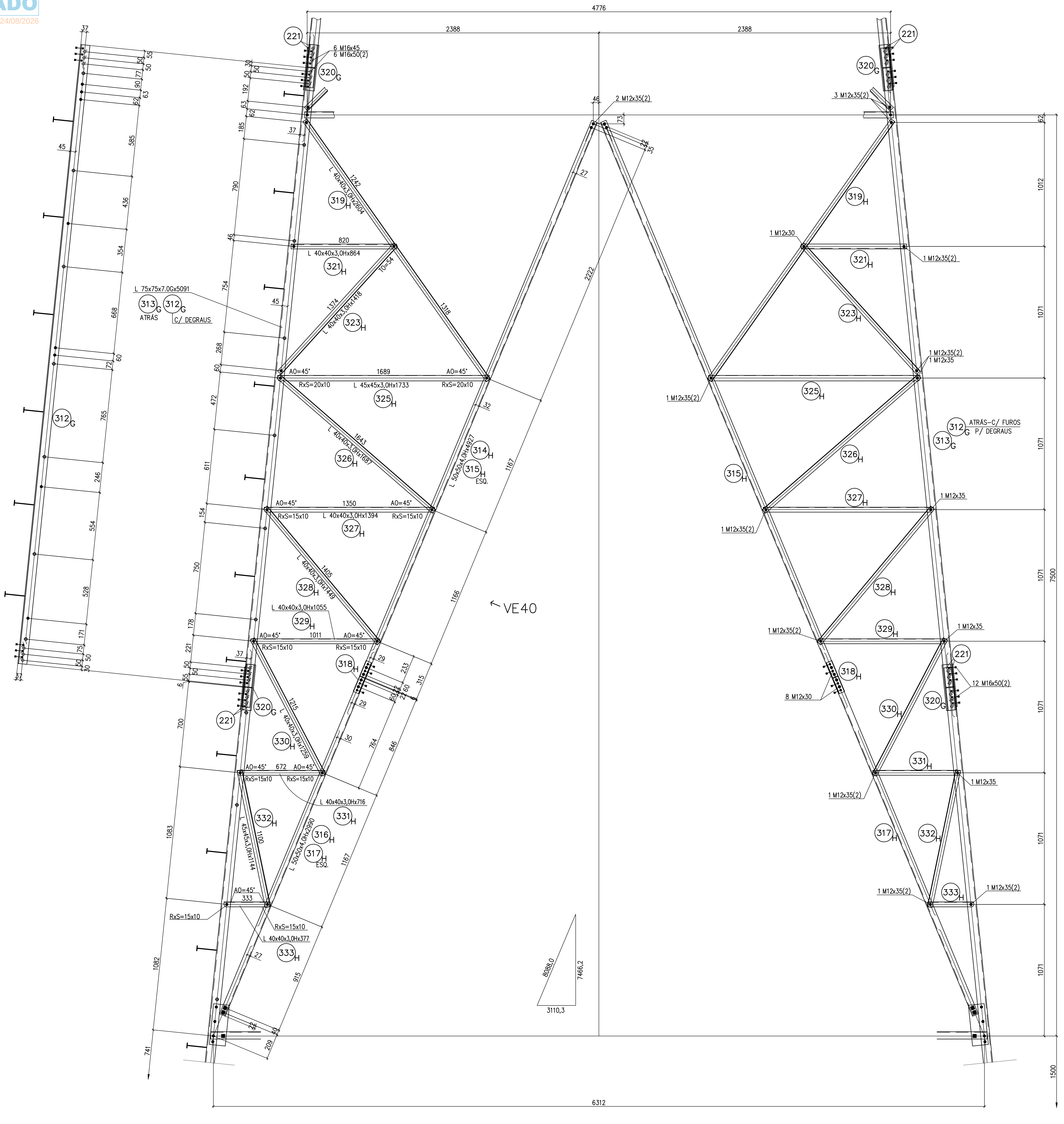
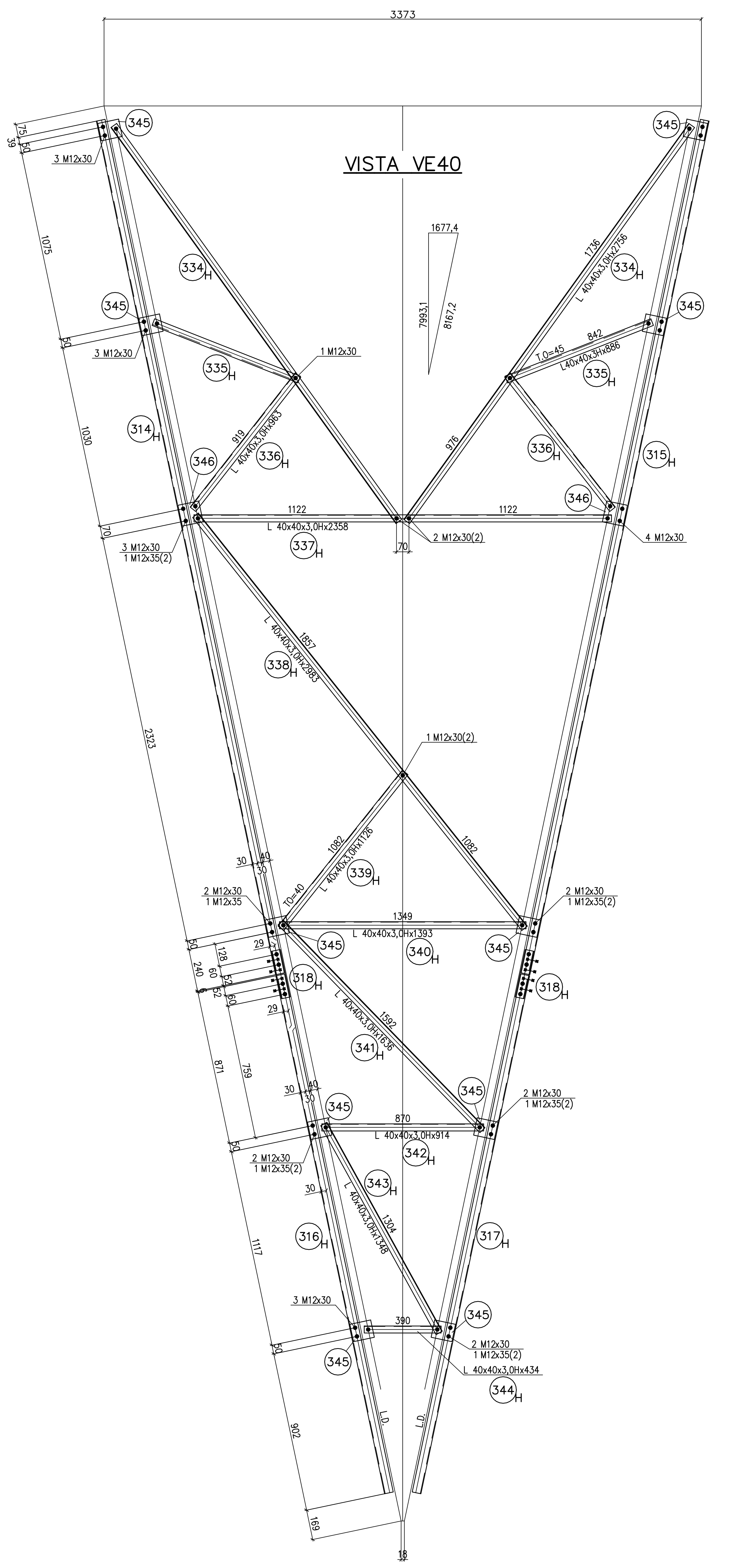
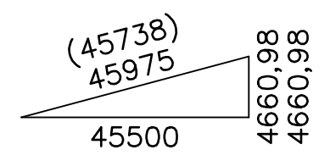
Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 24/08/2026


4776
2388
2388
6 M16x45
6 M16x50(2)
221
320
G
2 M12x35(2)
3 M12x35(2)
L 40x40x3,0Hx2604
319
L 40x40x3,0Hx864
820
321
L 75x75x7,0Gx5091
313
312
ATRÁS
C/ DEGRAUS
L 40x40x3,0Hx1418
323
A0=45°
RxS=20x10
1689
L 45x45x3,0Hx1733
325
L 40x40x3,0Hx1697
326
314
315
ESQ.
L 50x50x4,0Hx4927
1350
L 40x40x3,0Hx1394
RxS=15x10
327
L 40x40x3,0Hx1449
328
L 40x40x3,0Hx1055
329
1011
318
L 40x40x3,0Hx1259
330
672
L 40x40x3,0Hx716
331
332
L 45x45x3,0Hx1144
316
317
L 50x50x4,0Hx2090
333
L 40x40x3,0Hx377
VE40
8088,0
7466,2
3110,3
1 M12x30
1 M12x35(2)
1 M12x35
8 M12x30
12 M16x50(2)
ATRÁS-C/ FUROS
P/ DEGRAUS
7500
1500
6312


3373
VISTA VE40
1677,4
7993,1
8167,2
345
3 M12x30
334
L 40x40x3,0Hx1736
335
L40x40x3,0Hx888
314
336
346
315
1 M12x30
1122
1122
L 40x40x3,0Hx2358
337
3 M12x30
1 M12x35(2)
2 M12x30(2)
4 M12x30
338
L 40x40x3,0Hx2083
1 M12x30(2)
339
L 40x40x3,0Hx1126
1349
L 40x40x3,0Hx1393
340
318
341
L 40x40x3,0Hx1235
870
L 40x40x3,0Hx914
342
343
L 40x40x3,0Hx1304
316
317
390
2 M12x30
1 M12x35(2)
L 40x40x3,0Hx434
344
2 M12x35(2)
2323
18


(45738)
45975
45500
4660,98
4660,98

VERTICAL

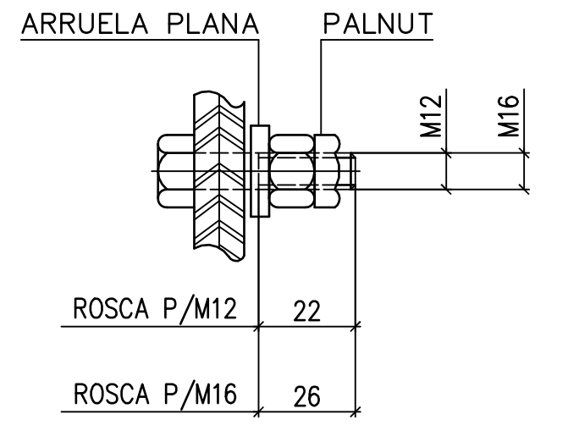
tg a = 0,102439
2tg a = 0,204878
sec a = 1,005233

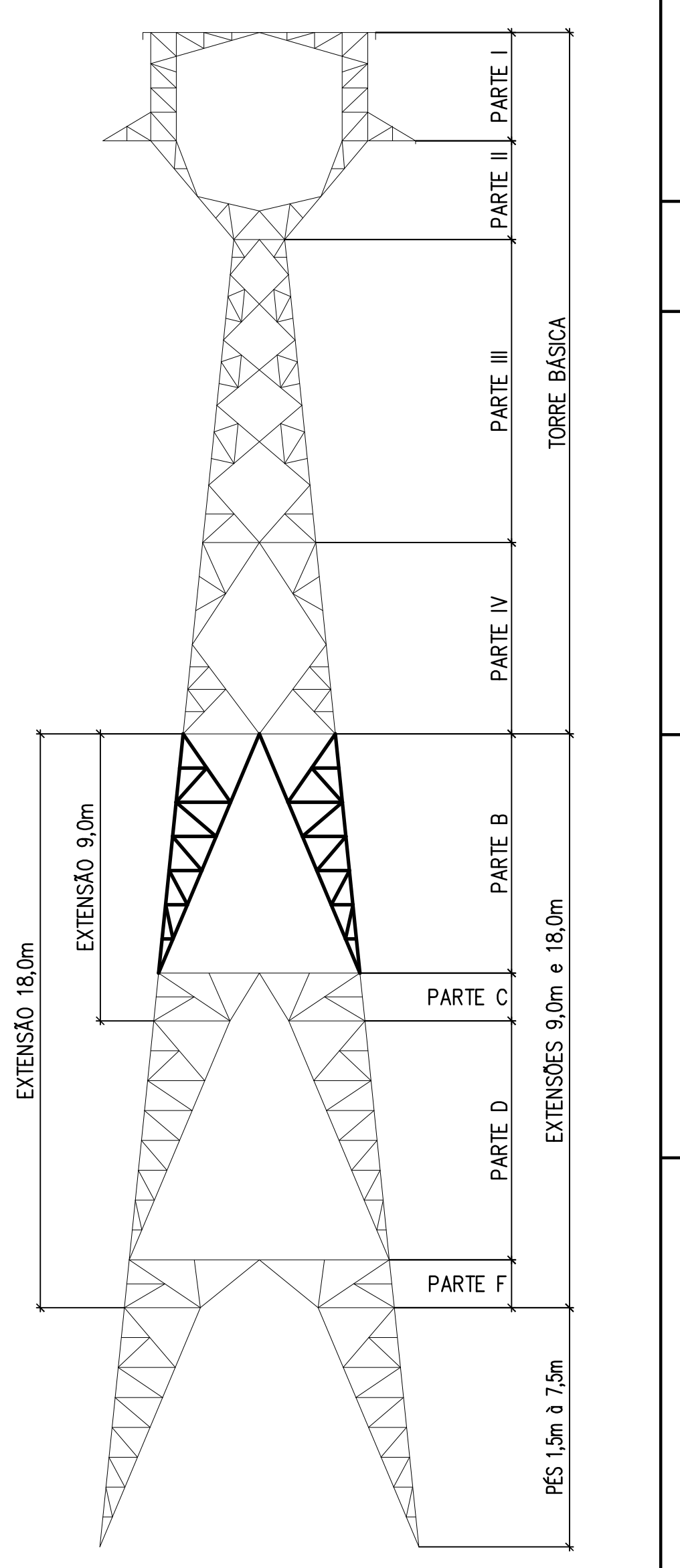
FACE

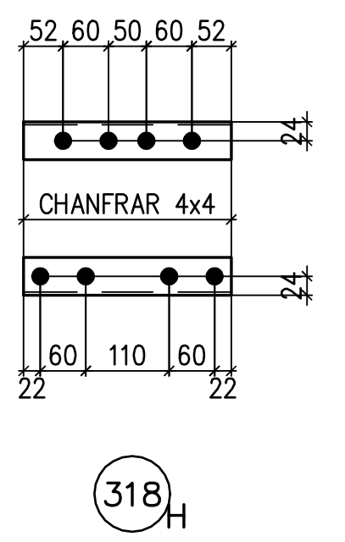
tg g = 0,101906
sec g = 1,005179

sec b = 1,010439

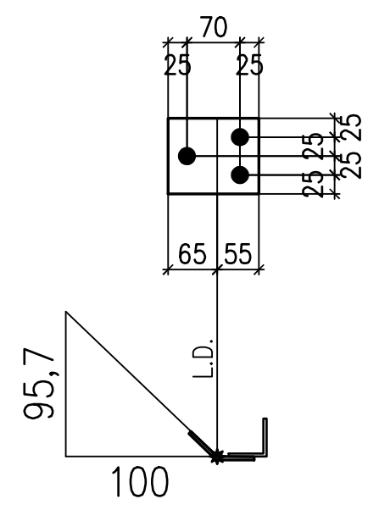
PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	220	–
35	160	–
40	–	–
45	–	24
50	–	72
55	–	–
60	–	–
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	516	168
"PALNUT"	380	96
ESPESSURAS		
# 3,0	–	–
# 4,0	–	–
# 5,0	–	–
# 6,0	–	–
# 7,0	–	–
# 8,0	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD–18M	13	


ARRUELA PLANA
PALNUT
M12
M16
ROSCA P/M12
22
ROSCA P/M16
26

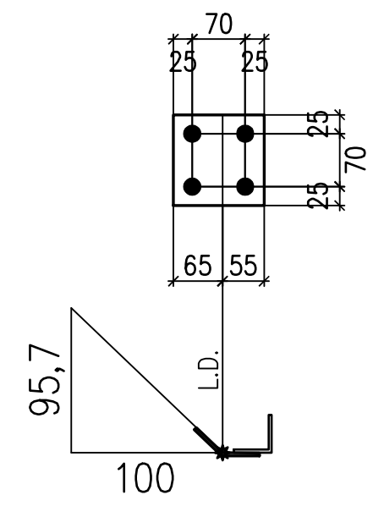

PARTE I
PARTE II
PARTE III
TORRE BÁSICA
PARTE IV
PARTE B
EXTENSÃO 9,0m
EXTENSÃO 18,0m
PARTE C
EXTENSÕES 9,0m e 18,0m
PARTE D
PARTE F
PÉS 1,5m à 7,5m


52 60 50 60 52
CHANFRAR 4x4
60 110 60
22 22

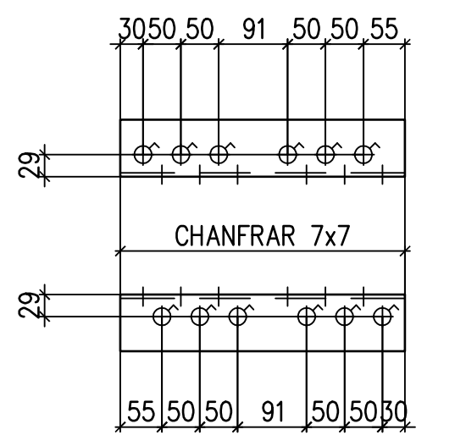
318 H
L 50x50x4.0Hx274


70
25 25
65 55
95,7
100

345


70
25 25
65 55
95,7
100

346


30 50 50 91 50 50 55
CHANFRAR 7x7
55 50 50 91 50 50 30

L 75x75x7Gx376
320 G

POS.: 221..BNSM_ADR2451–D2005
POS.: 312 : 321, 323, 325 : 346

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	11/08/2026	M.D.R.	L.PENIDO	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	17/07/2026	L.PENIDO	M.D.R.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	13/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE
PARA APROVAÇÃO

LOTE 05 - ANEEL 01/2024
Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0019
Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1
CÓDIGO INSTALAÇÃO: -
TAG: -
REVISÃO: 00
FOLHA: 01/01
Nº CONTRATO: -
Nº LEGADO: -

TÍTULO:
TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM
EXTENSÕES 9,0m e 18,0m: PARTE B

Nº CR GONTIJO: BNSM_ADR2451-D2008
ESCALA: 1/10 - 1/15
REVISÃO: R- 00

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

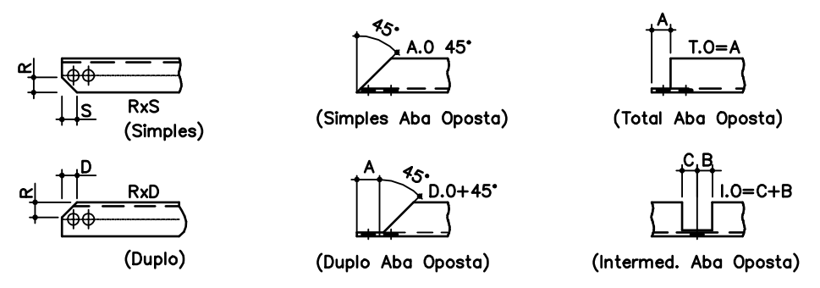
SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

A
P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES

CH 4.8x100x120


R
S
RxS
(Simples)
45°
A.0 45°
(Simples Aba Oposta)
A
T.O=A
(Total Aba Oposta)
D
R
RxD
(Duplo)
A
45°
D.0+45°
(Duplo Aba Oposta)
C,B
I.O=C+B
(Intermed. Aba Oposta)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

CH 4.8x120x120

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNSM_ADR2451–D2002	ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNSM_ADR2451–D2009	EXTENSÕES 9,0m e 18,0m: PARTE C
BNSM_ADR2451–D2010	EXTENSÕES 13,5m, 18,0m e 22,5m: PARTE D
BNSM_ADR2451–D2012	EXTENSÃO 18,0m: PARTE F

PADRÃO DE IMPRESSÃO		
DETC.ctb		
COR CAD	ESPESSURA (mm)	COR IMPRESSÃO
1	0,1	7
2	0,2	7
3	0,3	7
4	0,4	7
5	0,5	7
6	0,6	7
7	0,15	7
8	0,1	7
9	0,05	7
11	0,05	7
41	0,05	7

AS DEMAIS CORES DEVEM SER IMPRESSAS EM SUAS RESPECTIVAS CORES COM ESPESSURA DE 0.20 mm.

Formato A0 (1189x841mm)